



4

5

600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مدخل إلى لغة C++

د. مدحت الموص

د. هبة حاتم



RB Informatics; 06/11/2024

برمجة غير

المعالج يفهم لغة الآلة

ينفذ المعالج البرنامج عن طريق تحويل تعليمات البرنامج إلى لغة الآلة (بواسطة المترجم Compiler)

■ عند كتابة أي برنامج بلغة C++ تكتب:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     // مجموعة تعليمات
6     return 0;
7 }
```

الشرح:

نستخدم '#' لوضع أمر للمترجم (يستخدم منه المترجم في عمله precompiler)

■ السطر الأول:

نطلب من المترجم استدعاء مكتبة "iostream" وهي مكتبة مسؤولة عن عمليات الإدخال والإخراج (بداخلها أكواد بلغة الآلة) بدونها لا يكون في البرنامج عمليات إدخال وإخراج

■ السطر الثاني:

إن "namespace" هي أداة عابرة للمكتبات كي لا تتعارض المكتبات مع بعضها، ويدل على المكتبة المقصودة. يستفاد من التعليمة في السطر الثاني في اختصار كتابة "std::" قبل كل تعليمة موجودة ضمن مكتبة "iostream"

السطر الثالث:

إن "main" هو التابع الرئيسي للبرنامج، ويكون تنفيذ البرنامج محصور بالتعليمات ضمن أقواس المجموعة التي تلي التابع.
 بالتأكيد سيأتي تفصيل أكثر وشرح أشمل للتوابع ضمن المحاضرات القادمة.

السطر السادس:

إن "return 0" هي تعليمة توضع كي يعطي البرنامج قيمة "0" للدلالة على مسير العمليات بشكل صحيح (إذا كانت القيمة لا تساوي "0" فهناك أخطاء في البرنامج)

إن لغة c++ حساسة للأحرف الكبيرة والصغيرة، وغير حساسة بالنسبة لـ (white space) أي الكثير من الفراغات؛ لكن يجب تواجد فراغ واحد على الأقل في حال لزومه، إضافة إلى ذلك؛ اللغة غير حساسة للأسطر (Enter)؛ فيمكن كتابة البرنامج كاملاً بسطر واحد، لذلك نضع في نهاية كل تعليمة " ; "

عند تعريف متحول أو ثابت يأخذ مساحة في الذاكرة RAM

لتعريف ثابت نكتب بإحدى طريقتين:

إما `const int c=3;`

أو `#define c 3`

بالطريقة الثانية لا نضع " ; " ولا " = " ، وبالتأكيد لا يمكن تغيير قيمة الثوابت.

لتعريف متحول أو أكثر نكتب:

إما `int x, y;`

أو `int x;`

`int y;`

كل متحول من النوع "int" يأخذ لوحده 4 Byte من الذاكرة RAM
 كل خانة تحوي قيمة 0 أو 1 $\Rightarrow 4 \text{ Byte} = 32 \text{ bit}$

كتابة الصيغ الحسابية نفس طريقة كتابة الصيغ في الخوارزميات



الخطوة "اقرأ" تطبع:

```
cin >> المطلوب إدخاله ;
cin >> x;
cin >> x >> y;
cin >> x, y; ← انتبه: من الخطأ كتابة
```

الخطوة "اكتب" تطبع:

```
cout << المطلوب طباعته ;
cout << x; // لطباعة قيمة x
cout << x << y; // لطباعة قيمة x و y
cout << "Hello"; // لطباعة الكلمة Hello
cout << 'x'; // لطباعة المحرف x
cout << endl; أو cout << '\n'; // لطباعة سطر جديد
```

كل شيء يبدأ ب "\" يسمى "escape characters"

▪ مثلاً: '\t' تدل على 8 مسافات

الإسناد هو إشارة "="

▪ مثلاً: $y = 3, x = 2$



▪ ماذا يحدث إذا وضعنا

```
int x;
cout << x;
```

الجواب :

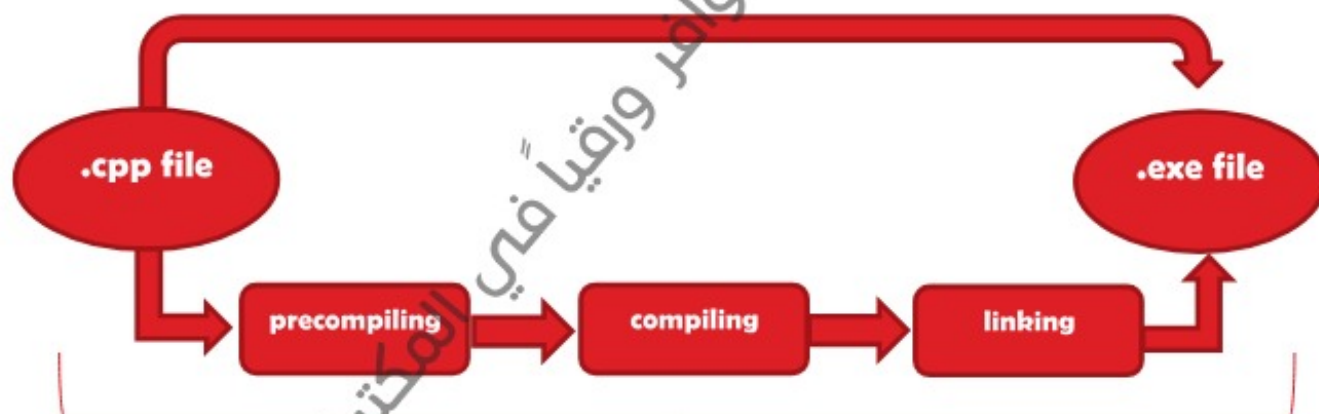
سيطبع قيمة عشوائية لـ x مأخوذة من مكان تخزين المتحول x فكل متحول له قيمة حتماً ولا يوجد متحول بلا قيم

أنماط المتغيرات

اسم النمط	الحجم بالبايت	المجال الذي يتم تخزينه	شرح
char	1 Byte	0 ← 255	محرف واحد
short	2 Byte	-32768 ← 32767	أعداد صحيحة فقط
long أو int	4 Byte	أكثر من short	أعداد صحيحة فقط
float	4 Byte	7 أرقام بعد الفاصلة	أعداد صحيحة وعشرية
double	8 Byte	15 رقم بعد الفاصلة	أعداد صحيحة وعشرية
bool	1 Byte	false = 0 أو true = 1	قيمة منطقية

Compiler

هو المسؤول عن ترجمة لغة البرمجة إلى لغة الآلة.



مراحل عمل المترجم compiler



Modifiers

❧ هي كلمات مفتاحية مضمنة في لغة c++ تستخدم لإعطاء معاني إضافية لأنواع البيانات عند التصريح عن متحول معين.

modifier	type	Name;
long	int	name1;
short	int	name2;
signed	int	name3;
unsigned	int	name4;

• ملاحظة:

Long: المتحول يحجز حجم أكبر بالذاكرة (8 bytes)

Short: المتحول يحجز حجم أصغر بالذاكرة (2 bytes)

Signed: يجعل المتحول يأخذ قيم موجبة وسالبة وهي القيمة الافتراضية

Unsigned: يجعل المتحول يأخذ قيم موجبة فقط ويزداد مجاله في الجهة الموجبة

If you believe in
yourself and have
dedication and pride
- and never quit,
you'll be a winner

